

Fundamento teórico: Suspensión de calamina para quemaduras

Las suspensiones farmacéuticas son sistemas de dos fases en los que partículas sólidas finamente divididas, poco solubles o insolubles, se dispersan en un vehículo líquido. Se utilizan de forma extensa en formulaciones orales, parenterales y tópicas, porque permiten administrar fármacos poco solubles y lograr una liberación localizada y prolongada en la superficie donde se aplican (Gupta & Badola, 2022). En las suspensiones tópicas, como lociones y “shake lotions”, el objetivo es formar una película uniforme sobre la piel, con buena estabilidad física y fácil redispersión antes de cada uso.

La calamina es una mezcla de óxido de zinc y óxido férrico que actúa como agente protector, astringente suave y antipruriginoso. Se formula habitualmente en forma de loción o suspensión acuosa junto con óxido de zinc, bentonita y otros excipientes, lo que explica que en el etiquetado se indique “Calamine Topical Suspension USP” y la instrucción de agitar antes de usar. Esta formulación crea una barrera física que protege la piel, favorece el secado de exudados y contribuye a disminuir la inflamación y el prurito en irritaciones cutáneas leves (Cleveland Clinic, 2022; Joy, 2022). La calamina se considera un medicamento de venta libre para aliviar molestias de picaduras de insectos, dermatitis por plantas urticantes, eccema y quemaduras solares leves (Medical News Today, 2021; Joy, 2022).

En el contexto de quemaduras superficiales o solares, el daño térmico genera eritema, dolor e inflamación de la epidermis. El tratamiento de primera línea es sintomático e incluye enfriamiento local, hidratación y agentes calmantes tópicos; entre ellos, la calamina se utiliza como coadyuvante para disminuir la sensación de ardor y picor, pero no sustituye las medidas de manejo integral de la quemadura (Guerra & Crane, 2023). Su uso es apropiado solo en quemaduras leves, sobre piel íntegra y sin infecciones.

Desde el punto de vista farmacéutico, la loción de calamina se diseña como una suspensión floculada controlada: las partículas sólidas forman agregados ligeros que sedimentan relativamente rápido, pero originan un sedimento voluminoso y esponjoso fácil de redispersar con una ligera agitación. Este comportamiento evita la formación de “torta dura” típica de las suspensiones defloculadas, en las que las partículas sedimentan de forma compacta y son difíciles de volver a dispersar (Gupta & Badola, 2022; Kulshreshtha, 2010). Por ello, resulta un sistema adecuado para una suspensión tópica destinada a aplicar una capa uniforme de calamina sobre la piel quemada, garantizando estabilidad física, facilidad de uso y eficacia local.

Referencias (formato APA)

- Cleveland Clinic. (2022, 24 de junio). *Calamine lotion: Uses, benefits & side effects*. Cleveland Clinic. <https://my.clevelandclinic.org/health/drugs/23338-calamine-lotion>
- Guerra, K. C., & Crane, J. S. (2023). Sunburn. En *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534837/>

Gupta, A., & Badola, A. (2022). Pharmaceutical suspension: A review. *World Journal of Pharmaceutical Research*, 11(3), 1011–1025.

Joy, N. (2022). Calamine lotion. *Journal of Skin and Sexually Transmitted Diseases*, 4(1), 83–86. https://doi.org/10.25259/JSSTD_77_2021

Kulshreshtha, A. K. (2010). Pharmaceutical suspensions. En A. K. Kulshreshtha, O. N. Singh & G. M. Wall (Eds.), *Pharmaceutical suspensions: From formulation development to manufacturing* (pp. 3–48). Springer.

Medical News Today. (2021, 2 de febrero). *Calamine lotion uses for sunburn, acne, and more*. Medical News Today. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/calamine-lotion-uses>